

양찬우

유니티 게임 포트폴리오

유니티 게임 클라이언트 개발자

Contact

010.3789.4600
yps46000@gmail.com

Developer

Yang-chanwoo (2000.04.21)
<https://github.com/Yang99365>

Yang-Chanwoo Portfolio

Contents

1

Dungeon Survivors

2D Roguelike Shooter — 프로젝트 개요

2

아키텍처 & 핵심 패턴

EventBus, FSM, MVP, Object Pooling 등 설계 구조

3

핵심 시스템 상세

Enemy AI, MVP UI, Visual Feedback 구현

4

트러블슈팅

개발 중 만난 주요 문제와 해결 과정

5

기술 역량

Unity 기술 스택과 프로젝트 경험

Dungeon Survivors

2D Top-down Roguelike Shooter | Unity 2022.3 LTS | 1인 개발 (3주)

웨이브 기반 던전 로그라이크 슈터. 플레이어가 패시브 업그레이드와 무기를 강화하여 점점 강해지며, 10개 웨이브를 돌파하고 보스를 처치하는 게임. 런 중 NPC 상점에서 무기 교체/강화 가능.

엔진 Unity 2022.3 LTS (2D URP)

언어 C#

플랫폼 PC (Windows)

개발 기간 3주 (1인 개발)

패키지

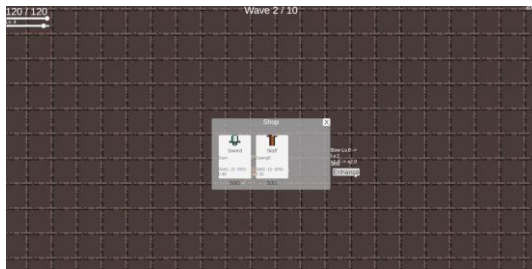
New Input System, Cinemachine, TextMeshPro

아트

0x72 DungeonTileset II (16×16 pixel art)

GitHub

<https://github.com/Yang99365/Portfolio/tree/main/Unity/2DS hooter>



아키텍처 & 핵심 패턴

EventBus 기반 디커플링 아키텍처와 15+ 디자인 패턴

설계 철학

- EventBus를 통한 시스템 간 완전 디커플링 (cross-domain 통신)
- C# event는 같은 도메인 1:1 통신에만 사용 — Singleton은 글로벌 서비스 2개에만 최소 적용
- 인터페이스 기반 의존성 역전 (IDamageable, IPoolable, IKnockbackable, IInteractable, IState, IView)

핵심 6대 패턴

패턴	적용
FSM (IState)	Player 4 states, Charger/Ranger/Exploder 각 5 states, Boss 6 states
EventBus<T>	타입 기반 static 제네릭. struct 이벤트 10종, 17+ 구독자. GC-free
MVP	8개 UI 시스템. Model(Pure C#) / View(IView) / Presenter(EventBus Mediator)
Object Pooling	커스텀 ObjectPool<T> + IPoolable. Projectile, EXPOrb, DeathVFX
SO Data-Driven	WeaponData, EnemyData(abstract 상속), UpgradeData, DialogueData, AudioData
Command Pattern	New Input System + ICommand. MoveCommand, LookCommand

보조 패턴: Singleton(2개만), DTO(4종), Weighted Random, TryPattern, Fisher-Yates Shuffle, Hysteresis

핵심 시스템 상세

EventBus, Enemy AI 시스템 구현

1. EventBus<T> — Type-based Static Generic

모든 cross-domain 통신에 사용. EnemyDiedEvent 하나가 7개 시스템에 동시 전파.
발행자와 구독자 사이에 직접 참조 없음 → 시스템 추가 시 기존 코드 수정 0줄 (OCP).

```
// Publisher: 구독자를 모름
EventBus<EnemyDiedEvent>.Raise(
    new EnemyDiedEvent {
        Position = transform.position,
        EXPReward = _data.EXPReward
    });
```

EnemyDiedEvent 구독자 (7개)

- EXPManager — 경험치 오브 생성
- GoldManager — 골드 지급
- WaveManager — 적 카운터 감소
- VFXManager — 사망 이펙트 재생
- CameraShakeManager — 화면 흔들림
- AudioManager — 사망 효과음
- RunStatsTracker — 킬 수 통계

2. Enemy AI — 4종 + 3-Phase Boss

Charger

5 States

직선 돌진 + 경직 회복

Ranger

5 States

히스테리시스 버퍼로 경계 진동 방지

Exploder

5 States

AoE 자폭 + 범위 인디케이터

Boss

6 States

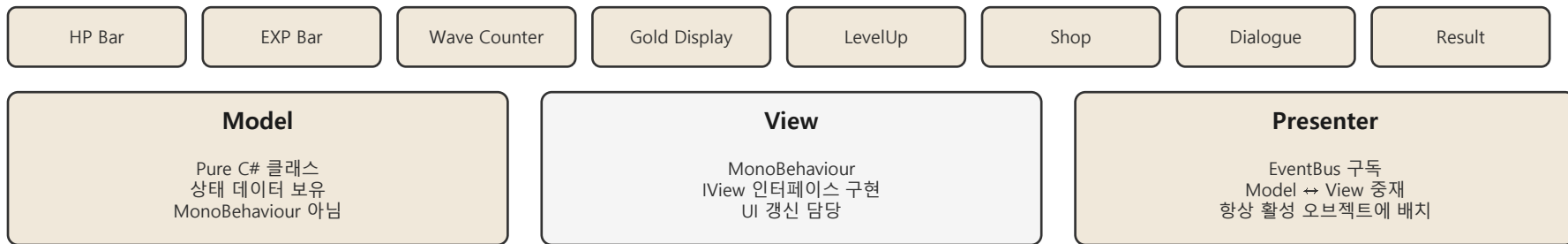
3-Phase 우선순위 행동 라우팅

핵심 시스템 상세

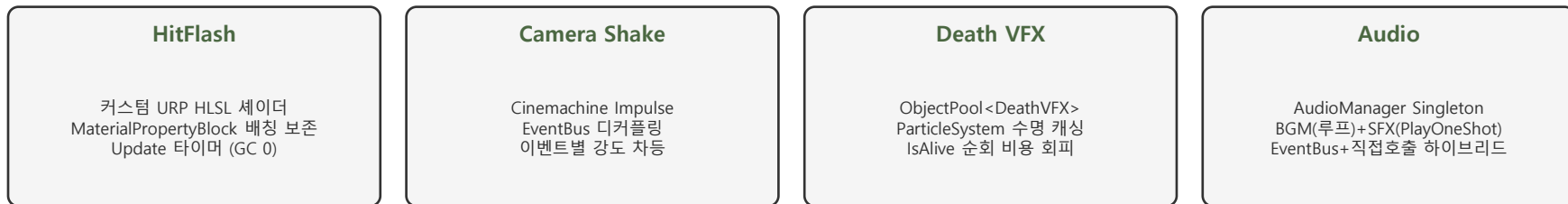
MVP UI Framework & Visual Feedback 시스템

3. MVP UI Framework — 8종 완성

Model (Pure C#) / View (MonoBehaviour, IView 구현) / Presenter (EventBus 구독, Model↔View 중재)
HUDManager 중앙 초기화. DTO struct로 View를 ScriptableObject에서 디커플링 (DIP).



4. Visual Feedback 시스템



트러블슈팅 사례

개발 중 만난 주요 문제와 해결 과정 — 총 23건 중 핵심 3건

Case 1

**SetActive(false)가
EventBus 구독을 끊는 문제**

문제

레벨업 시 GameState 전환되지만
레벨업 패널 미표시

원인

LevelUpPresenter가 View와 같은
GameObject에 위치. SetActive(false)
→ OnDisable() → Unsubscribe()

해결

Presenter를 항상 활성인 별도
GameObject로 분리.
View(패널)만 SetActive 토글

배운 것

EventBus 구독자는 비활성화되지
않는 오브젝트에 배치 필수

Case 2

**보스 미니언 사망이
웨이브 완료를 조기 충족**

문제

보스 웨이브에서 미니언 죽이면
보스 살아있는데 다음 웨이브 진행

원인

WaveManager 카운터 판정.
미니언 사망→EnemyDiedEvent
→ 카운터 0 → 완료 판정

해결

보스 웨이브 완료 조건을
카운터→bossObj==null로 변경
SpawnEnemyAndReturn() 추가

배운 것

EventBus 발행 경로가 여러 개일 때 모든 경로가 동일 계약
을 지키는지 검증 필요

Case 3

**FSM 상태 경계 진동으로
Ranger 쿨다운 우회**

문제

Ranger가 AttackRange 경계에서
비정상적 빠른 연사

원인

플레이어 미세 이동으로
Chase↔Attack 매 프레임 진동
Enter()마다 쿨다운 리셋

해결

_initialized 플래그로 재진입 시
잔여 쿨다운 보존
히스테리시스 버퍼 적용

배운 것

FSM에서 연속 수치 기반 전환에는
히스테리시스 버퍼 필수

기술 역량

Unity 개발 기술 스택과 4개 프로젝트 개발 경험

Core Skills

Unity Engine

New Input System, Cinemachine, Addressables, TextMeshPro

C#

async/await, Generic, LINQ, delegate/event, interface

아키텍처

EventBus, Manager 기반 중앙 집중

디자인 패턴

FSM, MVP, Object Pooling, Command, Observer, SO Data-Driven

SOLID 원칙

SRP/OCP/LSP/ISP/DIP 프로젝트 전반에 일관 적용

데이터

JSON Data-Driven (Newtonsoft.Json, ILoader<K,V> 파이프라인)

셰이더

URP HLSL 커스텀 셰이더, Shader Graph

UI

MVP 패턴 기반 UI, Enum-based UI Binding (UI_Base)

프로젝트 경험

Dungeon Survivors

완성

2D Roguelike Shooter | 4주 (1인)

EventBus, FSM 4종 AI, MVP UI 8종, 커스텀 셰이더

Idle RPG

대부분 완성

2D Mobile Idle RPG | 5개월+ (1인)

14개 매니저, SkillCube 탈착 스킬, Save/Load, Addressables

Text Adventure RPG

목업 구현 완료

Text-based RPG | 개발 중단 (1인)

스토리 분기, 스탯 판정, 자동 턴제 전투, JSON Data-Driven

Strategy Simulation

기능 구현 완료

2D Turn-based Strategy | 개발 중단 (1인)

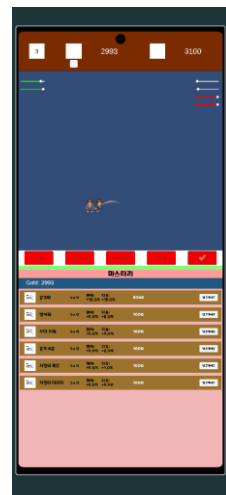
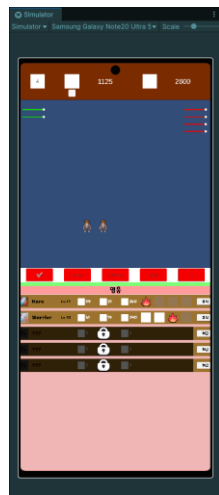
세력/지역/무장 도메인, A* Pathfinding, 외교, 커스텀 셰이더

Mobile Idle RPG

방치형 모바일 RPG | Unity 6 | 1인 개발 미완성(5개월 +)

자동으로 진행되는 스테이지 방식의 자동진행 방치형 모바일 RPG
전투에 참가시킬 영웅을 최대 4명 배치 가능하며, 각 영웅들은 Skill Cube를 장비처럼 탈부착하여 자신만의 스킬셋을 구성하여 전투.

엔진	Unity 6 (2D)
언어	C#
플랫폼	PC (Windows)
개발 기간	5개월+ (1인 개발)
GitHub	https://github.com/Yang99365/Portfolio/tree/main/Unity/IdleRPG(Mobile)(unfinished)



Thank **you**

읽어주셔서 감사합니다

Contact

010.3789.4600
yps46000@gmail.com

Developer

Yang-chanwoo (2000.04.21)
<https://github.com/Yang99365>